

3장 단답형 40문항

1. 반복문

1. 반복 횟수가 명확할 때 주로 사용하는 반복문을 쓰시오.
2. 조건식이 `true` 인 동안 작업문을 반복하는 문장을 쓰시오.
3. 작업문을 먼저 실행한 후 조건식을 검사하는 반복문을 쓰시오.
4. 다음 코드의 반복 횟수를 쓰시오.

```
for (int i = 0; i < 5; i++) {  
    System.out.println(i);  
}
```

5. 다음 코드의 출력 결과를 쓰시오.

```
for (int i = 1; i <= 3; i++) {  
    System.out.print(i + " ");  
}
```

6. 다음 코드 실행 후 `sum` 의 값을 쓰시오.

```
int sum = 0;  
  
for (int i = 1; i <= 5; i++) {  
    sum += i;  
}
```

7. 다음 코드의 출력 결과를 쓰시오.

```
for (int i = 3; i >= 1; i--) {  
    System.out.print(i + " ");  
}
```

8. 다음 코드의 출력 결과를 쓰시오.

```
int i = 0;

while (i < 3) {
    System.out.print(i + " ");
    i++;
}
```

9. **while** 문의 조건식이 처음부터 **false** 이면 작업문은 몇 번 실행되는가?

10. **do-while** 문의 작업문은 조건과 관계없이 최소 몇 번 실행되는가?

11. 다음 코드의 출력 결과를 쓰시오.

```
int i = 5;

do {
    System.out.print(i);
    i++;
} while (i < 5);
```

12. **for** 문을 이용하여 무한 반복을 만드는 문장을 쓰시오.

13. 현재 실행 중인 반복문을 완전히 벗어날 때 사용하는 문장을 쓰시오.

14. 반복문을 종료하지 않고 현재 반복의 나머지 부분만 건너뛸 때 사용하는 문장을 쓰시오.

15. 다음 코드의 출력 결과를 쓰시오.

```
for (int i = 1; i <= 5; i++) {
    if (i == 3) {
        break;
    }
    System.out.print(i + " ");
}
```

16. 다음 코드의 출력 결과를 쓰시오.

```
for (int i = 1; i <= 5; i++) {  
    if (i == 3) {  
        continue;  
    }  
    System.out.print(i + " ");  
}
```

17. 다음 코드 실행 후 **sum**의 값을 쓰시오.

```
int sum = 0;  
  
for (int i = 1; i <= 5; i++) {  
    if (i % 2 == 0) {  
        continue;  
    }  
    sum += i;  
}
```

18. 반복문 안에 다른 반복문을 포함하는 구조를 무엇이라고 하는가?

19. 다음 코드에서 별표()가 출력되는 횟수를 쓰시오.

```
for (int i = 0; i < 3; i++) {  
    for (int j = 0; j < 2; j++) {  
        System.out.print("*");  
    }  
}
```

20. 중첩 반복문의 가장 안쪽에서 일반적인 **break** 문을 실행하면 몇 개의 반복문을 벗어나는가?

II. 배열

21. 같은 자료형의 여러 데이터를 하나의 이름으로 관리하는 자료구조를 쓰시오.

22. 다음과 같이 정수 5개를 저장할 배열을 생성할 때 빈칸을 채우시오.

```
int[] scores = new int[____];
```

23. 다음 배열에서 첫 번째 원소의 인덱스를 쓰시오.

```
int[] numbers = {10, 20, 30};
```

24. 다음 코드의 출력 결과를 쓰시오.

```
int[] numbers = {10, 20, 30};  
System.out.println(numbers[1]);
```

25. 다음 코드의 출력 결과를 쓰시오.

```
int[] numbers = {10, 20, 30, 40};  
System.out.println(numbers.length);
```

26. 다음 배열의 마지막 원소에 접근하는 코드를 쓰시오.

```
int[] numbers = {10, 20, 30, 40};
```

27. 다음 코드 실행 후 `numbers[0]`의 값을 쓰시오.

```
int[] numbers = new int[3];
```

28. 다음 코드 실행 후 `sum`의 값을 쓰시오.

```
int[] numbers = {1, 2, 3, 4};  
int sum = 0;  
  
for (int i = 0; i < numbers.length; i++) {  
    sum += numbers[i];  
}
```

29. 다음 반복문의 조건식에서 빈칸을 채우시오.

```
for (int i = 0; i < numbers.____; i++) {  
    System.out.println(numbers[i]);  
}
```

30. 배열의 각 원소를 순차적으로 읽을 때 사용할 수 있는 향상된 **for** 문을 무엇이라고 하는가?

31. 다음 코드의 출력 결과를 쓰시오.

```
int[] numbers = {1, 2, 3};  
int sum = 0;  
  
for (int n : numbers) {  
    sum += n;  
}  
  
System.out.println(sum);
```

32. 다음 코드에서 발생하는 예외의 원인을 간단히 쓰시오.

```
int[] numbers = new int[3];  
numbers[3] = 10;
```

III. 2차원 배열과 메소드

33. 다음 코드로 생성되는 2차원 배열의 행과 열의 수를 쓰시오.

```
int[][] numbers = new int[2][5];
```

34. 다음 코드의 출력 결과를 쓰시오.

```
int[][] numbers = new int[2][5];  
System.out.println(numbers.length);
```

35. 다음 코드의 출력 결과를 쓰시오.

```
int[][] numbers = new int[2][5];  
System.out.println(numbers[0].length);
```

36. 다음 코드의 출력 결과를 쓰시오.

```
int[][] numbers = {  
    {1, 2, 3},  
    {4, 5, 6}  
};  
  
System.out.println(numbers[1][2]);
```

37. 다음 메소드의 반환 자료형을 쓰시오.

```
static int[] makeArray() {  
    int[] temp = new int[4];  
    return temp;  
}
```

38. 다음 코드 실행 후 `numbers[0]` 의 값을 쓰시오.

```
static void change(int[] array) {  
    array[0] = 100;  
}  
  
public static void main(String[] args) {  
    int[] numbers = {10, 20};  
    change(numbers);  
}
```

IV. main() 메소드와 예외

39. 자바 응용프로그램의 실행이 시작되는 메소드의 이름을 쓰시오.

40. 문자열 "20.5" 를 double 값으로 변환하는 메소드를 쓰시오.

정답표

문항	정답
1	for 문
2	while 문
3	do-while 문
4	5회
5	1 2 3
6	15
7	3 2 1
8	0 1 2
9	0번
10	1번
11	5
12	for (;;)
13	break
14	continue
15	1 2
16	1 2 4 5
17	9
18	중첩 반복문
19	6회
20	1개
21	배열
22	5
23	0
24	20
25	4
26	numbers[3] 또는 numbers[numbers.length - 1]
27	0

문항	정답
28	10
29	length
30	for-each 문
31	6
32	배열의 인덱스 범위를 벗어나 접근했기 때문
33	2행 5열
34	2
35	5
36	6
37	int[]
38	100
39	main()
40	Double.parseDouble()

3장 단답형 40문항 해설

1. 반복문

문항	정답	해설
1	for 문	반복 횟수가 명확할 때 주로 사용하는 반복문이다. 초기식, 조건식, 증감식을 한 문장에서 관리할 수 있다.
2	while 문	조건식이 true 인 동안 작업문을 반복 실행한다.
3	do-while 문	작업문을 먼저 실행한 후 조건식을 검사하므로 작업문이 최소 한 번은 실행된다.
4	5회	i 가 0, 1, 2, 3, 4일 때 실행되므로 총 5회 반복한다.
5	1 2 3	i=1 부터 시작하여 i<=3 까지 1씩 증가하면서 출력한다.
6	15	1부터 5까지 차례로 더하므로 1+2+3+4+5=15 이다.
7	3 2 1	i=3 에서 시작해 1씩 감소하며 i>=1 인 동안 출력한다.
8	0 1 2	i=0 부터 시작하여 i<3 인 동안 출력한 뒤 i++ 로 1씩 증가한다.
9	0번	while 문은 작업문을 실행하기 전에 조건을 검사한다. 처음부터 false 이면 한 번도 실행하지 않는다.

문항	정답	해설
10	1번	<code>do-while</code> 문은 조건을 검사하기 전에 작업문을 먼저 실행하므로 최소 한 번 실행한다.
11	5	<code>do</code> 블록에서 먼저 5를 출력한 후 <code>i</code> 가 6이 된다. 이후 <code>6<5</code> 가 거짓이므로 반복이 종료된다.
12	<code>for (;;)</code>	<code>for</code> 문의 초기식, 조건식, 증감식을 모두 생략하면 무한 반복문이 된다.
13	<code>break</code>	현재 실행 중인 반복문을 즉시 종료하고 반복문 밖으로 빠져 나간다.
14	<code>continue</code>	반복문을 종료하지 않고 현재 반복의 나머지 문장만 건너뛰고 다음 반복으로 진행한다.
15	1 2	1과 2를 출력한 뒤 <code>i==3</code> 이 되면 <code>break</code> 가 실행되어 반복문 전체가 종료된다.
16	1 2 4 5	<code>i==3</code> 일 때 <code>continue</code> 가 실행되므로 3의 출력만 건너뛰고 다음 반복을 계속한다.
17	9	짝수 2와 4는 <code>continue</code> 로 제외된다. 따라서 <code>1+3+5=9</code> 이다.
18	중첩 반복문	반복문 안에 또 다른 반복문이 포함된 구조를 중첩 반복문이라고 한다.
19	6회	바깥쪽 반복문이 3회, 안쪽 반복문이 각 2회 실행되므로 <code>3×2=6</code> 회 별표가 출력된다.
20	1개	가장 안쪽 반복문에서 일반적인 <code>break</code> 를 실행하면 해당 반복문 하나만 벗어난다.

1~20번의 정답은 자료의 정답표와 동일하다.

II. 배열

문항	정답	해설
21	배열	같은 자료형의 여러 데이터를 하나의 이름으로 관리하는 자료구조이다.
22	5	<code>new int[5]</code> 로 작성해야 정수 5개를 저장할 배열이 생성된다.
23	0	자바 배열의 인덱스는 0부터 시작한다. 따라서 첫 번째 원소의 인덱스는 0이다.
24	20	<code>numbers[1]</code> 은 배열의 두 번째 원소를 의미하므로 20이 출력된다.

문항	정답	해설
25	4	<code>numbers.length</code> 는 배열의 원소 개수를 나타낸다. 원소가 4개이므로 결과는 4이다.
26	<code>numbers[3]</code> 또는 <code>numbers[numbers.length - 1]</code>	원소가 4개인 배열의 마지막 인덱스는 3이다. 일반적으로 마지막 원소는 <code>length-1</code> 을 이용해 접근할 수 있다.
27	0	<code>new int[3]</code> 으로 생성한 정수 배열의 각 원소는 기본값 0으로 초기화된다.
28	10	배열의 원소 1, 2, 3, 4를 모두 더하므로 <code>1+2+3+4=10</code> 이다.
29	<code>length</code>	배열의 원소 개수는 <code>numbers.length</code> 로 구한다. 따라서 조건식은 <code>i < numbers.length</code> 가 된다.
30	<code>for-each</code> 문	배열의 각 원소를 순차적으로 읽을 때 사용할 수 있는 향상된 <code>for</code> 문이다.
31	6	<code>n</code> 에 1, 2, 3이 차례대로 저장되고 <code>sum</code> 에 더해지므로 <code>1+2+3=6</code> 이다.
32	배열의 인덱스 범위를 벗어나 접근했기 때문	길이가 3인 배열의 유효한 인덱스는 0, 1, 2이다. <code>numbers[3]</code> 은 배열 범위를 벗어난 접근이다.

21~27번 정답은 정답표에 제시되어 있으며 , 28~32번은 `length` , `for-each` 및 배열 인덱스 범위를 확인하는 문제이다.

III. 2차원 배열과 메소드

문항	정답	해설
33	2행 5열	<code>new int[2][5]</code> 에서 첫 번째 크기 2는 행의 수, 두 번째 크기 5는 열의 수이다.
34	2	2차원 배열에서 <code>numbers.length</code> 는 행의 개수를 나타내므로 2이다.
35	5	<code>numbers[0].length</code> 는 첫 번째 행에 포함된 원소의 개수, 즉 열의 개수를 나타내므로 5이다.
36	6	<code>numbers[1][2]</code> 는 두 번째 행 <code>{4,5,6}</code> 의 세 번째 원소이므로 6이다.
37	<code>int[]</code>	<code>makeArray()</code> 는 정수 배열 <code>temp</code> 를 반환하므로 메소드의 반환 자료형은 <code>int[]</code> 이다.

문항	정답	해설
38	100	<code>change(numbers)</code> 에서 전달된 배열의 첫 번째 원소를 100 으로 변경한다. 따라서 호출 후 <code>numbers[0]</code> 은 100이다.

33~38번의 정답은 자료의 정답표에서 2행 5열, 2, 5, 6, `int[]`, 100 으로 제시되어 있다.

IV. main() 메소드와 변환

문항	정답	해설
39	<code>main()</code>	자바 응용프로그램의 실행이 시작되는 메소드이다.
40	<code>Double.parseDouble()</code>	문자열 형태의 실수 값을 <code>double</code> 값으로 변환할 때 사용한다. 따라서 "20.5" 는 <code>Double.parseDouble("20.5")</code> 와 같이 변환할 수 있다.

자료의 정답표에서도 39번은 `main()` , 40번은 `Double.parseDouble()` 로 제시되어 있다.